Roteiro Prático – Fase 1: Compilação e Integração de Dados

Maysa Andrades Costa

Projeto de Mestrado: Recalibração da Relação de Phillips

Programa de Pós-Graduação em Física - PROFÍSICA

21 de abril de 2026

Introdução

Roteiro para as atividades da **Fase 1** do projeto de mestrado (Meses 1–6), focando na obtenção e preparação dos dados necessários para a recalibração Bayesiana da Relação de Phillips. O objetivo final desta fase é produzir uma tabela-mestra contendo, para cada Supernova Tipo Ia (SN Ia), os parâmetros fotométricos da curva de luz, a metalicidade e a idade estelar da galáxia hospedeira.

1 Configuração do Ambiente de Trabalho

1.1 Ferramentas e Bibliotecas

Todo o desenvolvimento será feito em **Python 3.9+**. As principais bibliotecas necessárias são:

- `numpy`, `scipy`, `pandas`, `matplotlib` – Manipulação de dados e visualização.
- `astropy` – Leitura de tabelas FITS, manipulação de coordenadas e unidades.
- `astroquery` – Acesso programático a catálogos astronômicos (SDSS, VizieR).
- `dust_extinction` – Modelos de extinção galáctica.
- `emcee` ou `PyMC` – (Para uso futuro na Fase 2).
- `jupyter` – Para notebooks de exploração interativa.

1.2 Estrutura de Diretórios

Recomenda-se organizar o projeto conforme a estrutura abaixo:

```
projeto_mestrado/
|-- data/
|   |-- raw/            # Catalogos originais baixados
|   |-- processed/      # Tabelas intermediarias e finais
|-- notebooks/          # Exploracao e validacao
|-- scripts/            # Codigos de producao
|-- docs/               # Referencias e anotacoes
```

2 Obtenção do Catálogo de Supernovas Ia

2.1 Fonte Principal: *Pantheon+ Analysis*

Utilizaremos o *Pantheon+*, a maior e mais bem calibrada compilação de SNe Ia para cosmologia de precisão.

- **Repositório oficial:** `https://github.com/PantheonPlusSH0ES/DataRelease`
- **Arquivos essenciais:**
  - `Pantheon+SN.dat` – Dados fotométricos e parâmetros das SNe Ia.
  - `Pantheon+HOSTS.dat` – Propriedades das galáxias hospedeiras.

2.2 Leitura e Filtragem Inicial

```python
import pandas as pd

# Carregar dados (delimitador de espacos em branco)
sn_data = pd.read_csv('Pantheon+SN.dat', delim_whitespace=True, comment='#')
host_data = pd.read_csv('Pantheon+HOSTS.dat', delim_whitespace=True, comment='#')

# Mesclar informacoes da hospedeira
df = pd.merge(sn_data, host_data, on='CID', suffixes=('', '_host'))

# Aplicar filtros cosmologicos padrao
mask = (df['zCMB'] > 0.01) & (df['zCMB'] < 0.15)   # Hubble flow local
mask &= (df['FITPROB'] > 0.001)                    # Bom ajuste de curva de luz
```

```
mask &= (df['c'] > -0.3) & (df['c'] < 0.5)          # Corte em cor extrema
df_clean = df[mask].copy()
```

Listing 1: Carregamento e filtros basicos no Pantheon+

3 Cruzamento com Dados Espectroscópicos das Hospedeiras

Para obter metalicidade e idade estelar, precisamos de espectros ópticos das galáxias hospedeiras.

3.1 Identificação e Consulta a *Surveys* Públicos

As coordenadas das hospedeiras estão disponíveis no *Pantheon+*. Utilizaremos a biblioteca `astroquery` para buscar espectros nos seguintes catálogos:

- **SDSS DR17** (principal fonte).
- **GAMA**, **LAMOST**, **2dFGRS** (complementares).

```
from astroquery.sdss import SDSS
from astropy.coordinates import SkyCoord
import astropy.units as u

def get_sdss_spec(ra, dec, radius=3.0):
    coord = SkyCoord(ra=ra, dec=dec, unit=(u.deg, u.deg))
    result = SDSS.query_region(coord, radius=radius*u.arcsec, spectro=True)
    if result is not None:
        return result[0]  # Retorna a primeira correspondencia
    return None
```

Listing 2: Consulta a espectros do SDSS via coordenadas

3.2 Medidas de Linhas de Emissão: Catálogo MPA-JHU

Para hospedeiras do SDSS, evitaremos a medição manual de linhas utilizando o catálogo **MPA-JHU DR17**, que fornece fluxos de linhas de emissão já medidos e calibrados.

```
from astropy.table import Table

# Baixar de: https://data.sdss.org/sas/dr17/sdss/spectro/galaxy/mpa_jhu/
mpa = Table.read('DR17_MPA_JHU.fits', format='fits')
```

```
mpa_df = mpa.to_pandas()
```

Listing 3: Leitura do catalogo MPA-JHU (formato FITS)

4 Cálculo da Metalicidade do Gás

Para galáxias com linhas de emissão, adotaremos a calibração **O3N2** (Pettini & Pagel 2004), que é robusta e amplamente utilizada.

$$12 + \log(\mathrm{O/H}) = 8.73 - 0.32 \times \log\left(\frac{[\mathrm{OIII}]\lambda5007/\mathrm{H}\beta}{[\mathrm{NII}]\lambda6584/\mathrm{H}\alpha}\right) \tag{1}$$

```
import numpy as np

def metal_O3N2(oiii_5007, h_beta, nii_6584, h_alpha):
    """Calcula 12+log(O/H) usando a calibracao O3N2."""
    # Evitar divisao por zero
    if h_beta <= 0 or h_alpha <= 0:
        return np.nan
    o3 = oiii_5007 / h_beta
    n2 = nii_6584 / h_alpha
    if n2 <= 0:
        return np.nan
    ratio = o3 / n2
    if ratio <= 0:
        return np.nan
    return 8.73 - 0.32 * np.log10(ratio)
```

Listing 4: Funcao para calculo da metalicidade O3N2

Observação: Para hospedeiras sem linhas de emissão (passivas), a metalicidade do gás não está disponível. Utilizaremos a metalicidade estelar obtida via ajuste de população (Seção 5).

5 Estimativa de Idade Estelar e Metalicidade Estelar

Para hospedeiras com espectros dominados por população velha, realizaremos *full spectral fitting* com o código **pPXF** e a biblioteca de modelos **MILES**.

5.1 Procedimento com pPXF

1. Baixar os modelos MILES (resolução compatível com SDSS).
2. Mascarar linhas de emissão e regiões afetadas por *sky lines*.

3. Ajustar o espectro observado com uma combinação linear de populações estelares simples (SSPs) de diferentes idades e metalicidades.

4. Calcular a **idade média ponderada por luz** e a **metalicidade estelar média ponderada por luz**.

```
import ppxf
from ppxf import ppxf_util

# Carregar modelos MILES (especificar caminho correto)
path = 'miles_models/'
ssp = ppxf_util.miles(path, vel=0, fwhm_gal=2.5)

# Executar pPXF
pp = ppxf.ppxf(ssp, spectrum, noise, velscale,
               start=[0., 200.], moments=2,
               degree=4, mdegree=10, lam=wave,
               clean=False)

# pp.weights contem as fracoes de luz de cada SSP
weights = pp.weights
ages = ssp.age_grid
metals = ssp.metal_grid

# Medias ponderadas por luz
age_light = np.sum(weights * ages) / np.sum(weights)
metal_light = np.sum(weights * metals) / np.sum(weights)
```

Listing 5: Exemplo de uso do pPXF para extracao de idade e metalicidade

6 Construção da Tabela-Mestra

Ao final do processamento, consolidaremos todas as informações em uma única tabela.

6.1 Estrutura da Tabela Final

6.2 Validação e Controle de Qualidade

- Verificar se a distribuição de metalicidades é consistente com a relação massa-metalicidade esperada para galáxias no intervalo de redshift analisado.
- Comparar com valores publicados na literatura (e.g., Childress et al. 2013) para identificar *outliers*.
- Gerar histogramas e gráficos de dispersão (`logOH` vs. `x1`, `logAge` vs. `c`) para inspeção visual.

Tabela 1: Colunas da tabela-mestra (`master_table_phase1.fits`)

Coluna	**Descrição**
`SN`	Nome da supernova
`zCMB`	Redshift no referencial da CMB
`mB`	Magnitude aparente no pico (banda B)
`x1`	Parâmetro de estiramento da curva de luz
`c`	Parâmetro de cor
`logOH`	Metalicidade do gás ($12 + \log(O/H)$)
`e_logOH`	Incerteza em `logOH`
`logAge`	$\log_{10}$(Idade estelar / ano)
`e_logAge`	Incerteza em `logAge`
`flag`	Indicador de qualidade (0=bom, 1=apenas fotometria)

7 Entregáveis da Fase 1 (Mês 6)

Ao término desta fase, a aluna deverá fornecer:

1. **Repositório GitHub** contendo todos os *scripts* e *notebooks* utilizados.
2. **Tabela-mestra** no formato FITS (`master_table_phase1.fits`) ou CSV.
3. **Relatório preliminar** (10–15 páginas) descrevendo:
   - Fontes de dados e critérios de seleção.
   - Metodologia adotada para metalicidade e idade estelar.
   - Estatísticas descritivas da amostra final.
   - Limitações identificadas e planos de mitigação para a Fase 2.

Este roteiro fornece uma base sólida e reprodutível para avançar à modelagem Bayesiana na Fase 2 do projeto.